

Praktikum Pemograman Berorientasi Objek

Praktikum 2



Oleh: Afif Naufal Zahran

NIM: 2511533009

Dosen Pengampu: AFDHAL DINILHAK, M.Kom, NURFIAH, S.ST, M.Kom

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

Daftar ISI

1. BAB 1
2. BAB 2
3. BAB 3

BAB 1

1. Latar belakang

OOP adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan “objek” untuk merepresentasikan data dan fungsi-fungsi yang bekerja dengan data tersebut

2. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini agar dapat memahami object oriented dengan menggunakan bahasa Java.

BAB 2

Pembahasan

Pada praktikum kali ini saya membuat *class* baru dengan nama Transaksi yang berisi data-data seperti idTransaksi (*String*) jenis (*String*) nominal (*Integer*) dimana, *class* ini akan diimplementasikan relasi Asosiasi (one to many) menggunakan struktur data dinamis (*ArrayList*). Berikut kode dari *class* Transaksi.

Kode:

```
public class Transaksi {
    String idTransaksi;
    String jenis;
    double nominal;

    public Transaksi(String id, String jenis, double nominal){
        this.idTransaksi = id;
        this.jenis=jenis;
        this.nominal=nominal;
    }

    public void cetakDetail(){
        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal:
Rp" +
        nominal);
    }
}
```

Pada kode ini kita akan membuat konstruktor untuk mengisi data idTransaksi, jenis dan nominal. Lalu terdapat *method* cetakDetail() dimana *method* tersebut berfungsi untuk mencetak detail data-data dari *instance* Transaksi.

Setelah *object class* dibuat pada *class* Rekening yang dibuat pada pertemuan praktikum sebelumnya akan ditambahkan implementasi dari relasi asosiasi (One to Many) seperti berikut

```
//Implementasi Asosiasi (1 to many)
ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
```

Lalu pada konstruktor kelas Rekening kita menginisialisasi *ArrayList* tersebut agar tidak mengalami error *NullPointerException* (*Object class* di anggap null/tidak ada) seperti berikut.

```
public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal){
    nomorRekening = nomor;
    namaPemiliki = nama;
    saldo = saldoAwal;
    this.saldoAwal=saldoAwal;
```

```
//Wajib menginisialisasi ArrayList di dalam constructor agar tidak
NullPointerException
this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();

    System.out.println("Rekening atas nama " + namaPemiliki + " berhasil dibuat dengan
saldo " + formatNumber(saldo));
}
```

Setelah itu saya melakukan penambahan baris kode di beberapa *method* yang melakukan perubahan pada data nominal di *object class* Rekening, karena setiap kode melakukan perubahan pada data nominal, perubahan tersebut akan dicatat sebagai transaksi baru. Seperti berikut

```
//Mrekam riwta
String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx,"Kredit",nominal);
riwayatTransaksi.add(trxBaru);
```

Tiap jenis transaksi memiliki jenis nya masing masing seperti setor tunai dengan jenis Kredit dan Tarik tunai sebagai Debit. Berikut kode tiap *method*.

Method setorTunai(double nominal)

```
public void setorTunai(double nominal){
    if (nominal > 0){
        if (nominal > pemasukanTerbesar){
            pemasukanTerbesar = nominal;
        } else if (nominal < pemasukanTerbesar) {
            pemasukanTerkecil = nominal;
        }
        saldo+=nominal;
        //Mrekam riwta
        String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx,"Kredit",nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);

        System.out.println("Setor tunai Rp " + nominal +" berhasil. Saldo saat ini: "
+ formatNumber(saldo));
    }else {
        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
    }
}
```

Method tarikTunai(double nominal)

```
public void tarikTunai(double nominal){
    if (nominal > saldo){
        System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp[" +
saldo+']');
    }
    else if (nominal <10000){
        System.out.println("Transaksi Gagal: Minimal nominal penarikan 10.000");
    }else {
        saldo-=nominal;
    }
}
```

```

        if (nominal > pengeluaranTerbesar) {
            pengeluaranTerbesar = nominal;
        } else if (nominal < pengeluaranTerbesar) {
            pengeluaranTerkecil = nominal;
        }
        //Merekam riwayat
        String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
        Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
        riwayatTransaksi.add(trxBaru);

        System.out.println("Penarikan dengan nominal Rp " + formatNumber(nominal) + "
berhasil! Sisa Saldo Anda: " + formatNumber(saldo));
    }
}

```

Setelah itu, kita bisa menambahkan opsi baru pada menu utama kita di *Main Class* yakni Cetak Mutasi. Berikut kodenya

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Main {
    public static void main(String[] args){
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Rekening> rekenings = new ArrayList<>();
        Rekening akunAktif = null;
        boolean isRunning =true;
        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
        while (isRunning) {
            System.out.println("\nMenu Utama:");
            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
            System.out.println("2. Setor Tunai");
            System.out.println("3. Tark Tunai");
            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
            System.out.println("5. Ganti akun");
            System.out.println("6. Cetak Mutasi (Riwayat)");
            System.out.println("7. Cetak Terbesar dan Terkecil");
            System.out.println("8. Tampilkan Akumulasi");
            System.out.println("0. Keluar");
            System.out.print("Pilih menu: ");
            if (!input.hasNextInt()){
                System.out.println("Error Harus Angka");
                input = new Scanner(System.in);
                continue;
            }
            int pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();
            switch (pilihan){
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
                    String no = input.nextLine();
                    System.out.println();
                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
                    String nama = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
                    if (!input.hasNextInt()){
                        System.out.println("Error Harus Angka atau Nominal terlalu
besar");
                        input = new Scanner(System.in);
                        continue;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        double saldo = input.nextDouble();

        if (saldo <= 50000){
            System.out.println("Rekening baru harus di isi dengan saldo
awal Rp 50.000");
            break;
        }
        akunAktif = new Rekening(no,nama,saldo);
        rekenings.add(akunAktif);
        break;
    case 2:
        if (akunAktif == null){
            System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki
nomor rekening");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal setor: ");

            if (!input.hasNextInt()){
                System.out.println("Error Harus Angka");
                input = new Scanner(System.in);
                continue;
            }
            double setor = input.nextDouble();
            if (setor < 10_000){
                System.out.println("");
                continue;
            }
            akunAktif.setorTunai(setor);
        }
        break;
    case 3:
        //Latihan/Tugas Jawaban:
        if (akunAktif == null){
            System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki
nomor rekening");
        } else {
            System.out.print("Mauskkan nominal: ");
            if (!input.hasNextInt()){
                System.out.println("Error Harus Angka");
                input = new Scanner(System.in);
                continue;
            }
            double tarik = input.nextDouble();
            if (tarik < 10_000){
                System.out.println("Minimal Nominal Tarik adalah 10.000");
                continue;
            }
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        }
        break;
    case 4:
        if (akunAktif == null){
            System.out.println("Error: Anda belum buka rekening!");
        } else {
            System.out.println(rekenings.size() );
            akunAktif.cekInformasi();
        }
        break;
    case 5:
        if (rekenings.isEmpty()){
            System.out.println("Error: Belum ada rekening yang pernah
dibuat");
            continue;
        }

```

```

        }
        System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
        String nomor = input.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
        String namauser = input.nextLine();
        boolean found = false;
        for (Rekening loopedRek : rekenings){
            if (nomor.equalsIgnoreCase(loopedRek.nomorRekening) &&
namauser.equalsIgnoreCase(loopedRek.namaPemiliki)) {
                akunAktif=loopedRek;
                System.out.println("Akun Ditemukan!!");
                found = true;
                break;
            }
        }
        if (!found){
            System.out.println("akun tidak ditmeukan");
        }
        break;
    case 6:
        //Tugas 2 Praktikum 2
        if (akunAktif == null){
            System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki
nomor rekening");
        }else {
            akunAktif.cetakMutasi();
        }
        break;
        //Tugas 2 Praktikum 2
    case 7:
        if (akunAktif == null){
            System.out.println("Belum buka akun");
        }else
            akunAktif.cetakTerbesarTerkecil();
        break;
    case 8:
        if (akunAktif == null) {
            System.out.println("Silahkan buka akun terlebih dahulu");
        }else
            akunAktif.tampilkanAkumulasi();
        break;
    case 0:
        isRunning = false;
        System.out.println("Sistem ditutup. Terima kasih!");
        break;
    default:
        System.out.println("Pilihan tidak valid");
    }
}
}
}

```

Lalu outputnya seperti berikut.

```
Run Run x
5. Ganti akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Cetak Terbesar dan Terkecil
8. Tmapilkan Akumulasi
0. Keluar
Pilih menu: 3
Mauskkan nominal: 100000
Penarikan dengan nominal Rp Rp100.000,00 berhasil! Sisa Saldo Anda: Rp999.899.999,00

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tark Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Cetak Terbesar dan Terkecil
8. Tmapilkan Akumulasi
0. Keluar
Pilih menu: 2
Masukkan nominal setor: 200000
Setor tunai Rp 200000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp1.000.099.999,00
```

Ketika memilih menu cetak mutasi:

Menu Utama:

1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tark Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti akun
6. Cetak Mutasi (Riwayat)
7. Cetak Terbesar dan Terkecil
8. Tmapilkan Akumulasi
0. Keluar

Pilih menu: 6

=====

ID: TRX-S-1790178343096 | Jenis: Kredit | Nominal: Rp200000.0

ID: TRX-T-1790178337911 | Jenis: Debit | Nominal: Rp100000.0

/BAB 3

Penutupan

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah, pemograman berorientasi objek cukup penting, seperti atribut class, function, method, constructor dan semacannya. Pada praktikum kali ini juga saya berhasil mengimplementasikan relasi Asosiasi (One to Many).

2. Saran

Laporan praktikum ini pastinya memiliki kekurangan. Saya sangat membuka saran dan kritikan untuk meningkatkan kualitas laporan praktikum ini